

疫苗



台灣疫苗 outline

公費疫苗:11支(2支純公費)

自費疫苗:17支(9支與公費重複)(8支純自費)

COVID-19疫苗	1	公
B型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	2	
卡介苗 (Bacillus Calmette-Guérin vaccine, BCG)	3	公
白喉破傷風非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 (DTaP-Hib-IPV)	4	
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗 (Pneumococcal Conjugate Vaccine)	5	
水痘疫苗 (Varicella)	6	
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (Measles, Mumps and Rubella, MMR)	7	
日本腦炎疫苗 (Japanese Encephalitis Vaccine)	8	
季節性流感疫苗 (Influenza)	9	
A型肝炎疫苗 (Hepatitis A)	10	
破傷風、減量白喉混合疫苗(Td)、減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap)、減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV)、白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV)	11	
肺炎鏈球菌多醣體疫苗 (Pneumococcal Polysaccharide Vaccine, PPV)		

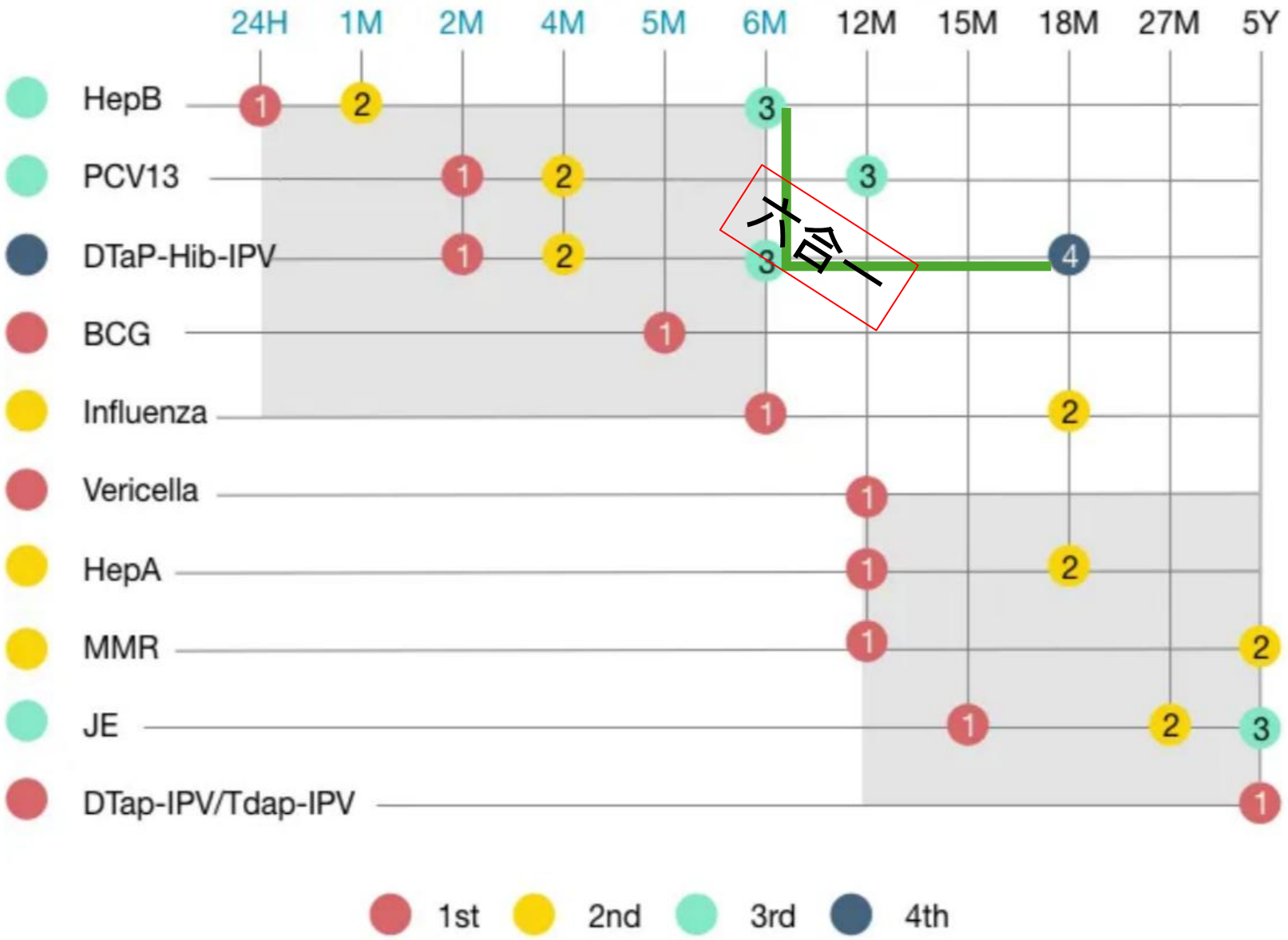
B型肝炎疫苗 (Hepatitis B)	1		
肺炎鏈球菌疫苗 (Pneumococcal Vaccine)	2		
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (Measles, Mumps and Rubella; MMR)	3		
水痘疫苗 (Varicella)	4		
流感疫苗 (Influenza)	5		
黃熱病疫苗 (Yellow Fever Vaccine)	6	自	旅遊的
流行性腦脊髓膜炎疫苗 (Meningococcal Vaccine)	7	自	
狂犬病疫苗 (Rabies Vaccine)	8	自	暴露後的
傷寒疫苗 (Typhoid Vaccine)	9	自	
小兒麻痺疫苗 (Polio Vaccine)	10		
人類乳突病毒疫苗 (HPV)	11	自	促進生活
帶狀疱疹疫苗 (Zoster Vaccine)	12	自	
A型肝炎疫苗 (Hepatitis A)	13		
日本腦炎疫苗 (Japanese Encephalitis Vaccine)	14		
破傷風、白喉、百日咳相關疫苗 (Td/Tdap)	15		
輪狀病毒疫苗 (Rotavirus Vaccine)	16	自	保護小孩
腸病毒A71型疫苗 (Enterovirus A71 Vaccine)	17	自	

公費疫苗

我國幼兒公費現行疫苗接種時程 COVID-19不在排程中(剩10支)

接種年齡 / 疫苗	24hr 內儘速	1 month	2 months	4 months	5 months	6 months	12 months	15 months	18 months	21 months	24 months	27 months	滿 5 歲至入國小前	國小學童
B 型肝炎疫苗 (Hepatitis B vaccine)	第一劑	第二劑				第三劑								
卡介苗 (BCG vaccine)[1]					一劑									
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 (DTaP-Hib-IPV)			第一劑	第二劑		第三劑			第四劑					
13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗 (PCV13)			第一劑	第二劑			第三劑							
水痘疫苗 (Varicella vaccine)							一劑							
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR vaccine)							第一劑						第二劑	
活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗 (Japanese encephalitis live chimeric vaccine)[2]								第一劑				第二劑	一劑*	
流感疫苗 (Influenza vaccine)[3]						← 初次接種二劑，之後每年一劑 →								
A 型肝炎疫苗 (Hepatitis A vaccine)[4]							第一劑		第二劑					
白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗 (DTaP-IPV)													一劑	





六個月前:

B肝、肺鏈13、五合一、卡介苗、流感

前六個月前接種的疫苗，都會在一歲前打完，除了五合一要打比較多次(4次)打到一歲半

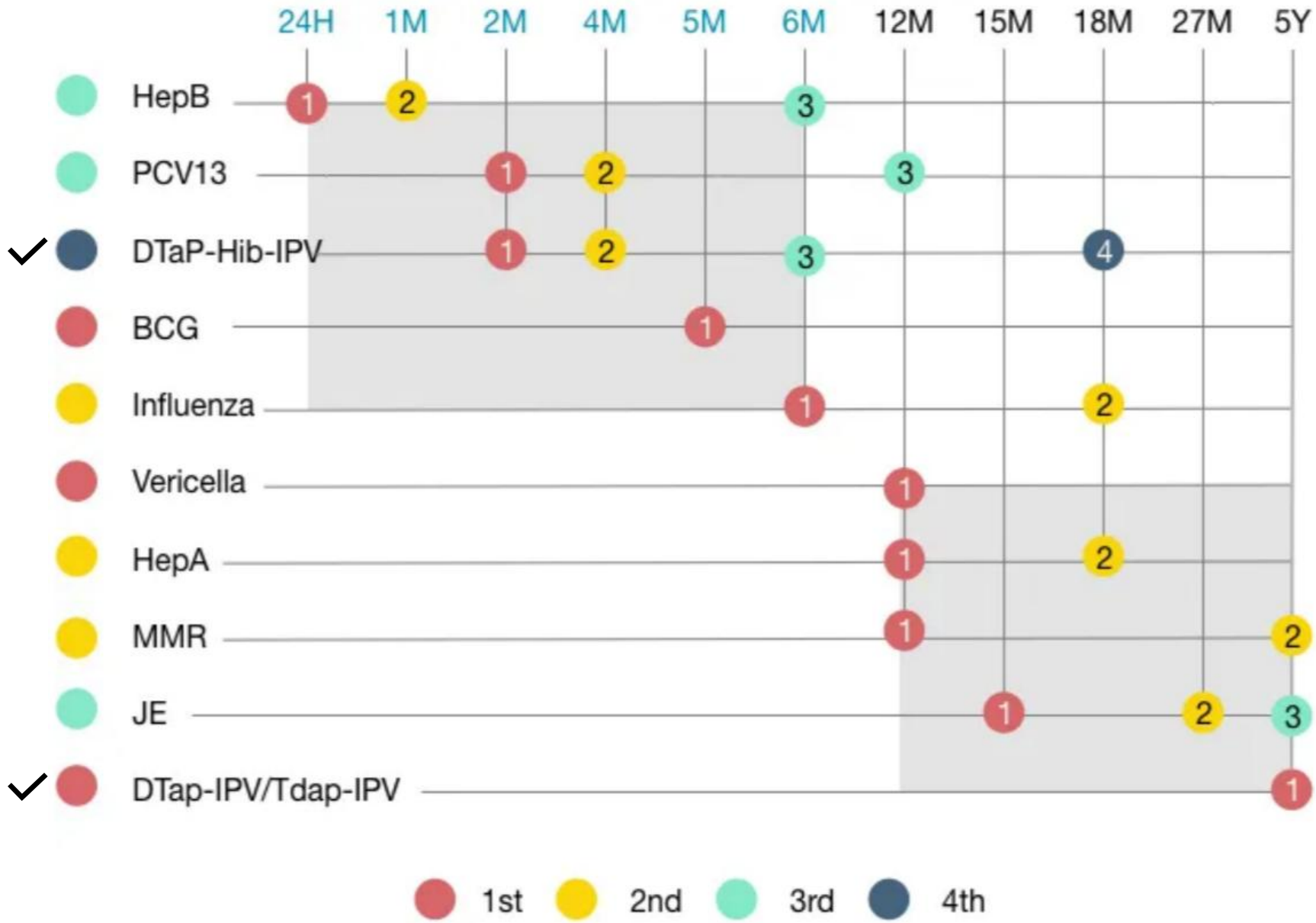
1歲後：

水痘、A肝、MMR、日腦，四合一

只打1次:

卡介苗(真1次)、

水痘(1公1自)


24H
1M
2M
4M
5M
6M
12M
15M
18M
27M
5Y
HepB
PCV13
DTaP-Hib-IPV
BCG
Influenza
Vericella
HepA
MMR
JE
DTap-IPV/Tdap-IPV
1st
2nd
3rd
4th

Td、Tdap [拆解五合一]
(D: diphtheria, T:Tetanus, ap: acellular pertussis)

- Td (全量破、減量白): for 成人每十年補種
  - 將白喉疫苗的劑量降低，以減低副作用，使用在6歲以上的小孩，做為預防白喉和破傷風的輔助免疫一般完成DTP/DTaP疫苗接種的小孩，95%可以維持10年左右的破傷風、白喉預防效果，最好每隔10年追加一劑Td疫苗。
- Tdap(減量破、減量白、百): 第一次成人十年補種、孕婦28-36w
  - Td:利用破傷風和白喉桿菌所分泌出來的外毒素，經減毒製成類毒素，與經過純化的百日咳抗原成份混合製成，適用於滿4歲以上兒童的追加接種或補種，可同時提升學幼童對於破傷風、白喉及百日咳的免疫力；除保護學童，亦可降低學童罹患百日咳傳染幼童，造成嚴重併發症之機率。成人每隔10年之追加劑，第一次可由Tdap取代Td
  - aP(非細胞型百日咳):此疫苗將舊型三合一疫苗中的全細胞性百日咳成分，改為非細胞性百日咳，可大幅減少接種後發生注射部位紅腫、疼痛或發燒等不良反應的機率。

孕婦不論接種史，每次懷孕應接種1劑Tdap疫苗，可在任何孕程接種。但為使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，建議於懷孕第28-36週接種；若懷孕時未接種，則應於生產後立即接種。

受傷打的破傷風?

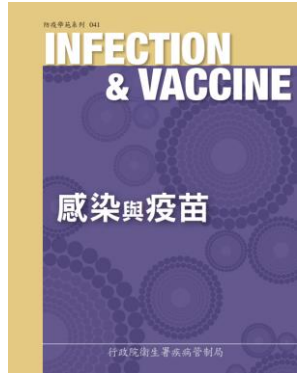
表一、針對傷口之破傷風預防原則

	乾淨小傷口		其他傷口[1]	
破傷風疫苗史	Td疫苗或Tdap[2]	破傷風球蛋白（TIG）	Td疫苗或Tdap	破傷風球蛋白（TIG）
不明或＜3劑	應接種	不必使用	應接種	應使用
≧3劑	不必接種[3]	不必使用	不必接種[4]	不必使用

註解：1. 不僅限於污泥糞便等污染性傷口，也可是彈傷、撞傷、燙傷、動物咬傷等有汙染的傷口。
2. 現在建議以Tdap取代Td疫苗用於7歲以上且從未接種過Tdap疫苗者。假如成人病患曾施打過Tdap或Tdap無法取得時，則建議給予Td。
3. 若接種第三劑含破傷風成分的疫苗時間已超過10年，應接種。
4. 若接種第三劑含破傷風成分的疫苗時間已超過5年，應接種。
5. 譯自Red Book.（27th ed.）American Academy of Pediatrics, 2006, pp.648-53.

小傷口10年
髒髒傷口5年
第一次打Tdap，往後都打Td
球蛋白只用在髒髒傷口且疫苗史有問題

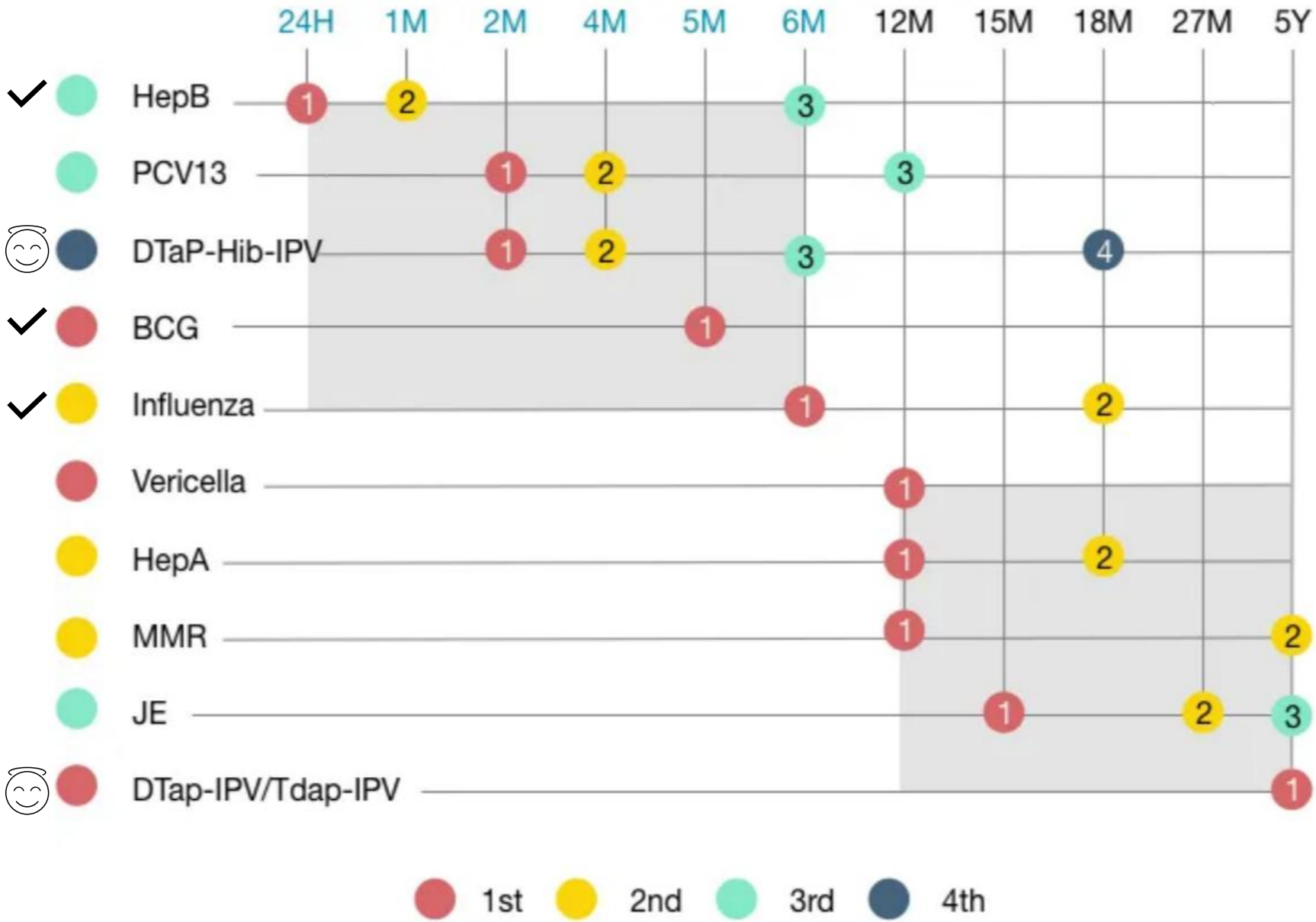
A: Tdap or Td



Tdap-IPV、Dtap-IPV 、DTaP-Hib-IPV

四合一　　四合一　　五合一

- Tdap-IPV (減量破、減量白) -> 混合疫苗
  - 除了Tdap疫苗外，增加不活化小兒麻痺疫苗混合而成。
  - IPV:不活化小兒麻痺疫苗(IPV)取代口服小兒麻痺疫苗(OPV)(100學年後)，以避免發生機率極低的因疫苗引致小兒麻痺症(VAPP)的發生
- DTaP-IPV (全量破、全量白)-> 混合疫苗 -> 現台灣小學前boost劑型(5歲)
  - 全量百日咳成分，對於百日咳能提供更佳的免疫保護力
- DTaP-Hib-IPV
  - **b型嗜血桿菌**：是兒童上呼吸道常見的一種細菌，鼻咽部是主要的棲息處。能引起多種侵襲性疾病，其中以腦膜炎威脅性最大。病患絕大多數是5歲以下兒童，好發年齡主要在3個月至3歲之嬰幼兒，一半以上的病例為1歲以下的嬰兒。


24H
1M
2M
4M
5M
6M
12M
15M
18M
27M
5Y
HepB
PCV13
DTaP-Hib-IPV
BCG
Influenza
Vericella
HepA
MMR
JE
DTap-IPV/Tdap-IPV
1st
2nd
3rd
4th

HepB(B型肝炎疫苗)

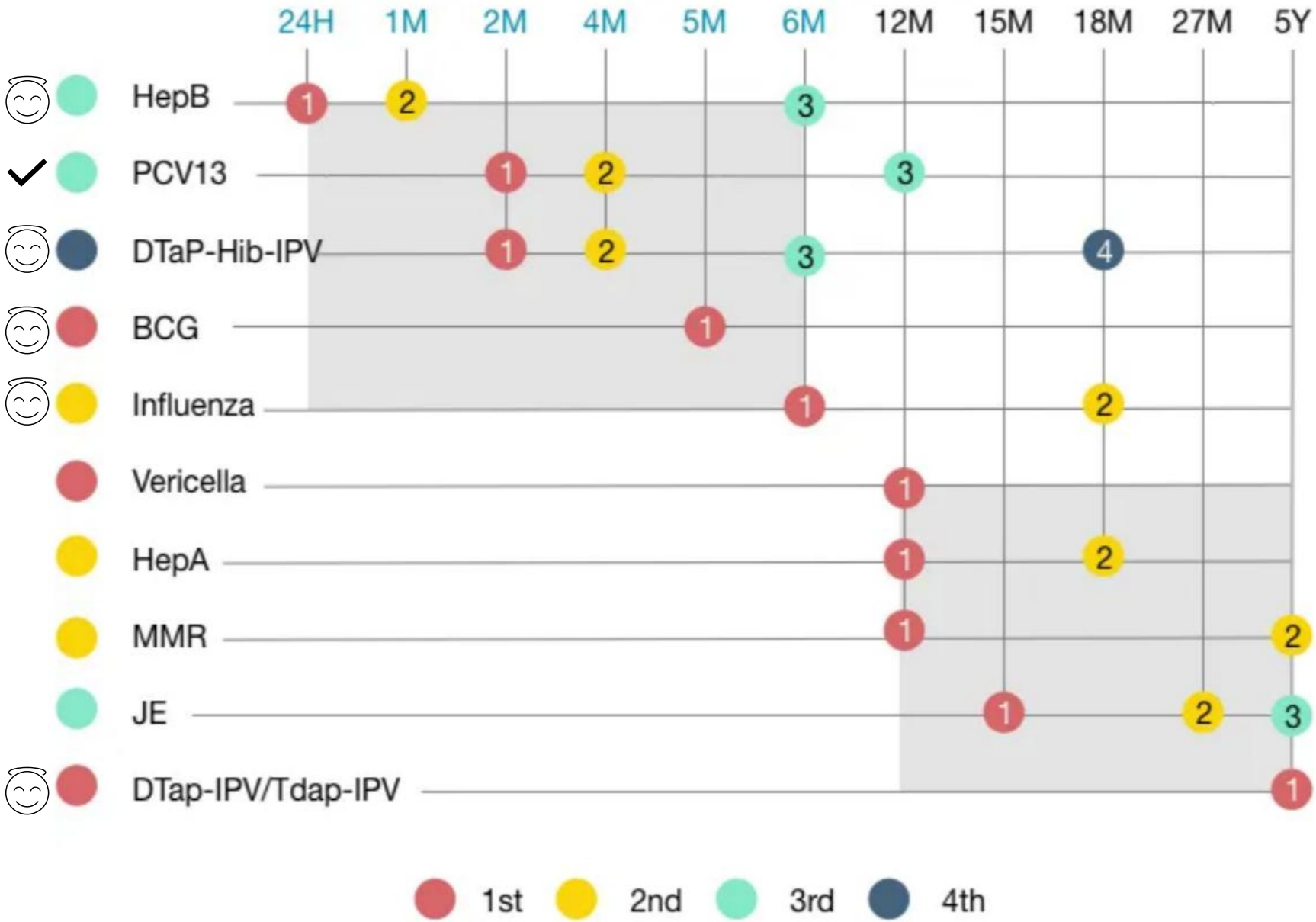
- B型肝炎疫苗是一種不活化疫苗，含有經純化的B型肝炎表面抗原，接種後使人體產生B肝表面抗體以預防B型肝炎病毒感染。
- 不論其出生體重亦或早產，如臨床狀況穩定，於**出生後應儘速注射1劑HBIG及B型肝炎疫苗，越早越好，不要晚於24小時**。前述嬰兒之出生體重如低於2,000公克，於其出生體重滿2,000公克或出生滿1個月後，仍需依時程接種3劑B型肝炎疫苗，而出生接種劑次不列入計算。

BCG

- 卡介苗是一種牛的分枝桿菌所製成的活性疫苗，經減毒後注入人體，可產生對結核病的抵抗力，一般對初期症候的預防效果約85%，主要可避免造成結核性腦膜炎等嚴重併發症。
- 卡介苗適合接種年齡為出生滿5個月。但若嬰幼兒即將前往結核病高盛行國家或有結核病接觸史，請先前往地方衛生主管機關/小兒科評估，及早接種卡介苗或潛伏結核感染治療。
- 禁忌症:嚴重複合型免疫缺乏症(SCID)，接種卡介苗(活性疫苗)，會因此感染(卡介苗性)結核菌，進而引發疾病造成後遺症或死亡。
- 麻疹及水痘感染，宜待復原期(6週)後再接種。

Influenza

- 由於每年流感疫苗株成分均有可能改變及接種後免疫力一般持續不超過 1 年，故每年均須接種。6 個月以上每次接種劑量是 0.5mL（各廠牌適用年齡不同，詳見仿單「產品說明書」）。
- 未滿 9 歲兒童，若是初次接種季節性流感疫苗，應接種 2 劑，2 劑間隔 4 週以上，倘若2 劑間隔不足 25 天），第 2 劑應視為無效接種，需進行補種；若過去曾接種過季節性流感疫苗(不論 1 劑或 2 劑），當年接種 1 劑即可。
- 9 歲以上則不論過去是 否曾接種過季節性流感疫苗，都只須接種 1 劑。


24H
1M
2M
4M
5M
6M
12M
15M
18M
27M
5Y
HepB
PCV13
DTaP-Hib-IPV
BCG
Influenza
Vericella
HepA
MMR
JE
DTap-IPV/Tdap-IPV
1st
2nd
3rd
4th

PCV 13
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗
(Pneumococcal Conjugate Vaccine)

- 我國侵襲性肺炎鏈球菌感染症主要發生在5歲以下的幼童和65歲以上老人，其中幼兒又以2- 5歲為主，1-5歲次之，其他高危險群則包括免疫功能不全、人工耳植入、慢性心臟或肺部疾病、腎功能衰竭、糖尿病、癌症、沒有脾臟、長期服用類固醇或是接受化學治療、腦脊髓液滲漏的人
- 幼兒接種時程: 2M, 4M, 12M
- 65Y以上可公費PCV13*1及PPV23*1，先打PCV13隔一年再打PPV23

PCV13, PCV15, PPV23

- 肺炎鏈球菌是一種革蘭氏陽性的鏈球菌，細菌表面的莢膜多醣體（capsularpolysaccharide）與致病力有關，到目前為止，一共發現了90種血清型。
- PPV可以活化B淋巴細胞，但不會活化T淋巴細胞，所以誘導出來的免疫反應持續時間較短且無法產生免疫記憶，加上嬰幼兒免疫力尚未發育成熟無法有效產生抗體，因此不適用於2歲以下幼童而主要適用於老年人。

  →每五年一次PPV23
- PCV將莢膜多醣體結合上蛋白質載體形成接合型疫苗，也就是把莢膜多醣體拿來先綁上一個蛋白質讓人體的T淋巴細胞比較容易辨識，且幫助B淋巴細胞產生抗體，此種疫苗對免疫力尚未成熟的嬰幼兒最有效果，能產生持久的免疫記憶。

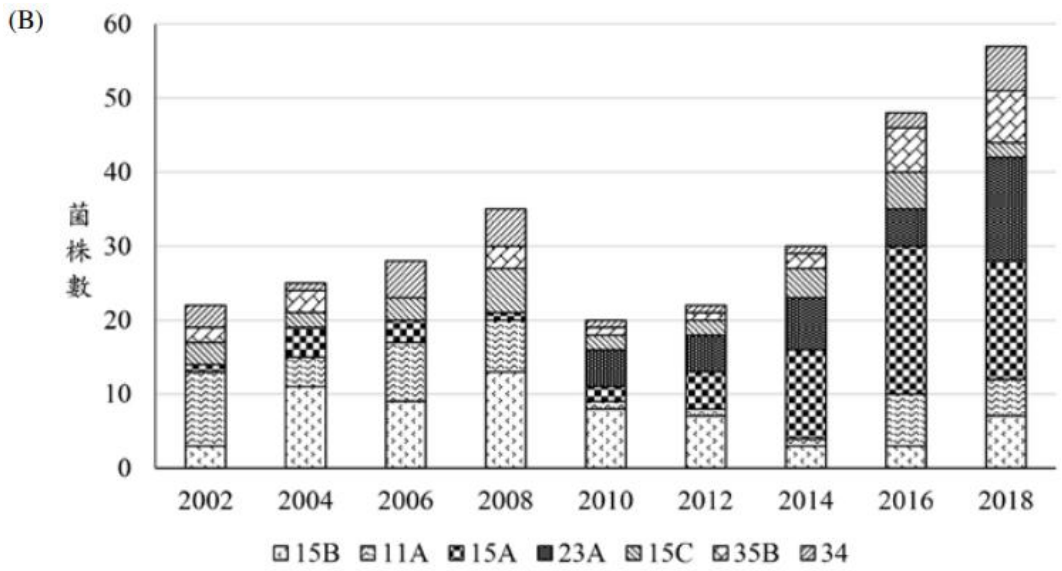
肺鏈疫苗沿革史

- 2005年:PCV 7: *4*、*6B*、*9V*、*14*、*18C*、*19F* 、 *23F*(底色為主要流行)
- 2010年:PCV10: 七價+ *1*、*5* 、 *7F*
- 2011年:PCV13: 十價+ *3*、*6A*、*19A*(底色為主要流行)
- PCV15:13價 + 22F、33F
- 2008年:PPV23:13價*+ 8*、*9N*、10A、11A、12F、15B、17F、20、22F、33F)
- 七價打後興起19A，要靠13價才能cover
- 13價施打後興起15A、23A，目前仍無疫苗

2010: 19A興起
2011:出13價

流行菌株監測年	2002	2010	2018
PCV 7能cover 比例	66.9%	53.1%	15.7%
PCV13能cover比例	76.1%	78.3%	31.5%

2018: 15A, 23A變多



圖二 TSAR 各期 (A) 主要 PCV13 血清型及 (B) 非 PCV13 血清型肺炎鏈球菌分布

感控雜誌：台灣肺炎鏈球菌在疫苗施打前後的血清型分布及抗藥性趨勢DOI: 10.6526/ICJ.202104_31(2).0004

自費 PCV13, PPV23

18 歲(含)以上未滿 65 歲高危險群肺炎鏈球疫苗接種建議

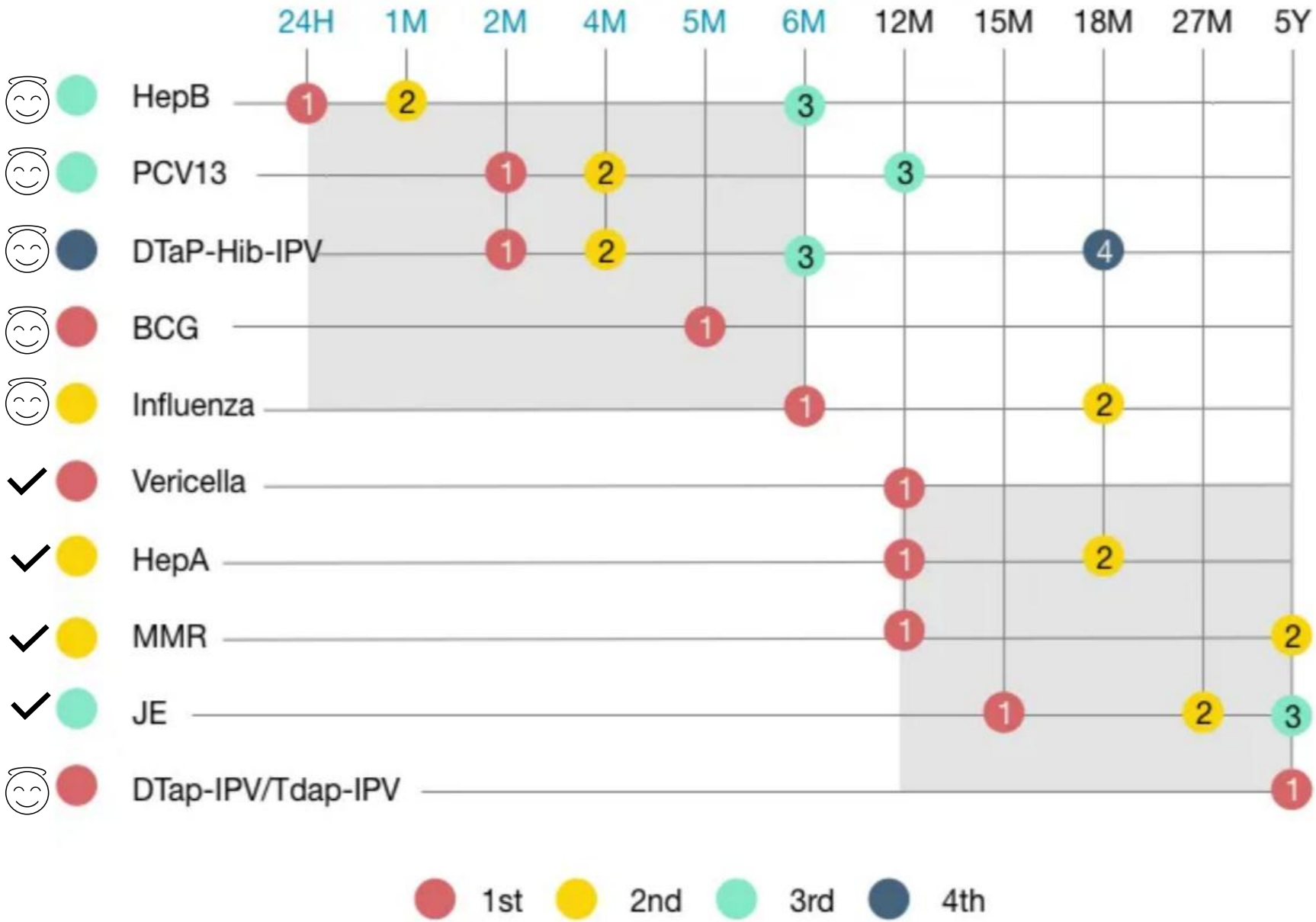
過往接種史(劑次)	接續接種建議
從未接種	PCV13 ➡ PPV23 ➡ PPV23
PPV23(1)	➡ PCV13 ➡ PPV23
PPV23(2)	➡ PCV13
PCV13(1)	➡ PPV23 ➡ PPV23
PCV13(1)+ PPV23(1)	➡ PPV23

PCV13＝13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗；**PPV23**＝23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗

註：

1. PCV13 ➡ PPV23 間隔至少 8 週
2. PPV23 ➡ PCV13 間隔至少 1 年
3. PPV23 ➡ PPV23 間隔至少 5 年

- 建議就是要
  1劑PCV13+2劑PPV23
- PCV13沒打的就優先打
- 剩下的劑數補齊就行


24H
1M
2M
4M
5M
6M
12M
15M
18M
27M
5Y
HepB
PCV13
DTaP-Hib-IPV
BCG
Influenza
Vericella
HepA
MMR
JE
DTap-IPV/Tdap-IPV
1st
2nd
3rd
4th

Varicella

- 水痘疫苗是一種活性減毒疫苗，可有效避免嚴重之水痘症狀，接種水痘疫苗後若仍感染水痘，其症狀亦較輕微，可能會產生較少的水痘，且較不會發燒，復原較快。
- 輸過血或接受靜脈注射血液製品者，宜間隔6個月後再接種。小於1歲之麻疹個案接觸者，如已施打肌肉注射免疫球蛋白(IMIG)，應間隔6個月以上再接種MMR或水痘疫苗。

HepA

- 目前國內上市的A型肝炎疫苗有三種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是2劑，2劑間隔至少6個月，接種1劑後約95%以上可產生保護抗體，完成2劑後，可提供20年以上的保護力。

MMR

- MMR疫苗是用來預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹的活性減毒疫苗，其預防效果平均可達95%以上，並可獲長期免疫。(約20年)
- **麻疹**：高傳染性、飛沫傳染，自感染至出疹約7-18天，前驅症狀會發高燒、咳嗽、結膜炎、鼻炎，且口腔的頰側黏膜會發現柯氏斑點，其後疹子最先出現在面頰及耳後，隨即散佈到四肢及全身，較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎，而導致耳聾或智力遲鈍，甚至死亡。
- **腮腺炎**：飛沫傳染。好侵犯唾液腺，尤其是耳下腺，病人可出現發燒、頭痛、耳下腺腫大，有些會引起腦膜炎、腦炎或聽覺受損。若在青春期感染，易併發睪丸炎或卵巢炎，可能影響生育能力。
- **德國麻疹**：飛沫傳染，病人症狀輕微如微熱、鼻咽炎、耳後淋巴結腫大，疹子約維持 3 天。易併發關節炎、神經炎、血小板減少、腦炎。若在懷孕早期受到感染，會導致流產、死胎或畸型(先天性德國麻疹症候群)。

JEV(日本腦炎疫苗)

- 蚊媒傳播：三斑家蚊，流行季節主要在每年的5至10月。感染日本腦炎大部分是沒有症狀的，少部分的病患會有頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重者則會出現頭痛、高燒、痙攣、抽搐或昏迷，可能導致神經、精神性後遺症或死亡。
- 接種日本腦炎疫苗為有效的防治方法。
- 106年以前，不活化疫苗、106年後細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗。(順應疫苗產製技術改變)
- 如何混打？(總共補到三劑為原則，新版疫苗至少打一次)
  - 舊*1→與前一劑間隔14天以上接種第1劑，間隔12個月接種第2劑
  - 舊*2→與最後一劑間隔至少12個月後接種1劑，其後不必再追加。
  - 舊*3→滿5歲至入學前接種1 劑，與最後一劑間隔至少12個月。

  [現在會混到的小朋友都打完了]

自費疫苗

-旅遊相關

MMR

- **自費接種建議**
  下列有較高麻疹感染風險者：

1.計畫前往有麻疹疫情地區者：

1. (1)出生滿6個月至未滿1歲幼兒：於出國前評估接種需求，自費接種1劑，滿12個月後仍須按時程完成2劑公費接種（與前一劑至少間隔4週）。
2. (2)1981年（含）以後出生的成人，建議自費接種1劑後再行前往。

2.工作性質會頻繁接觸外國人者：1981年（含）以後出生者，建議自費接種1劑。

3.醫療照護人員：

1. (1)不具有麻疹或德國麻疹抗體陽性證明者，建議應接種2劑，且間隔至少4週。
2. (2)針對1981年（含）以後出生未持有麻疹或德國麻疹抗體陽性證明者，優先接種1劑。

4.無疫苗接種紀錄或是麻疹/德國麻疹抗體陽性證明之育齡婦女，應接種2劑。

Tiny Note

1981年為MMR開始接種年，在此之前的人大多是自然得到，保護力比疫苗持久。

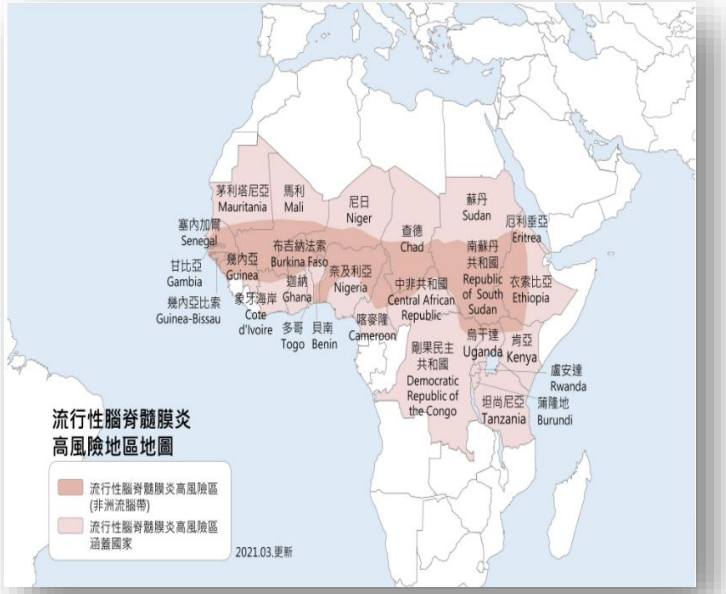
黃熱病疫苗(蚊媒)

- 前往非洲、南美洲地區；應於出國10天以前接種。接種疫苗後90%以上的人可產生長期保護力，故不需例行追加接種。



流行性腦脊髓膜炎疫苗(飛沫)

- 撒哈拉沙漠以南橫跨非洲中部的「非洲流腦帶」地區
- 單劑接種(0.5 ml)，採肌肉注射，接種後約7~10天可產生保護力，保護力可維持5年。
  接種年齡及劑次：2至55歲接種1劑。



流行性腦脊髓膜炎疫苗(飛沫)

- 腦膜炎雙球菌根據莢膜多醣的化學組成以及抗原性目前至少可分為13個血清群（group）：A、B、C、D、E、H、I、K、L、W、X、Y及Z，其中6種（A, B, C, W, X, Y）易造成流行（epidemic）
- 目前台灣旅遊施打的4價流腦疫苗為ACYW(商品名Menveo腦寧安)
- 台灣本土流行為B type
- 含有B type的疫苗(商品名Bexsero必思諾)，只含有B type，自費6500
- Bexsero必思諾相關消息
  - 2m後可打，2歲前打三劑(2m-4m-12m)，2歲後打兩劑(相隔1個月)
  - 2歲後或成人，若持續高暴露風險，可再追加一劑

傷寒疫苗

- **傳播方式**：主要透過受汙染的食物、飲水傳染。
- **感染症狀**：潛伏期長短會受到感染菌量的多寡影響，一般為介於8~14天(但最大區間可能介於3~60天不等)，症狀為持續性發燒、頭痛、厭食、腹痛、便祕或腹瀉、相對性心律減慢、肝脾腫大、身軀出現紅疹等。
- **預防方式**：注意飲食衛生(盡量熱食、飲用瓶裝水或飲料)，可視需求接種傷寒疫苗。
- **傷寒高風險地區**：傷寒是全球性的疾病，全世界皆有病例，多數發生於開發中國家，尤其在自來水不普及或環境衛生較差的地區，特別容易引發流行。南亞地區感染風險最高，另，東南亞、非洲、中南美洲、加勒比海群島等地區也有較高的感染風險。一般觀光、短期商務旅客感染傷寒的風險較低，注意飲食安全即可，但如行程中會前往非一般觀光區、較偏僻或衛生條件較差之小型都市、村落的旅客(如探親、志工活動、背包客)，感染風險較高，建議評估是否接種傷寒疫苗，惟接種後仍須注意飲食安全。

  [一般觀光不用打，深度探親旅遊才需要]
- 傷寒疫苗是一種不活化疫苗，現用疫苗是純化傷寒桿菌的細胞壁多醣體製成。單劑接種(0.5 ml)，採肌肉注射或皮下注射，接種後約14天可產生保護力，保護力約可維持2~3年，如持續暴露於高風險環境，可考慮每3年追加接種一劑疫苗。

自費疫苗

-健康促進

HPV人類乳突病毒疫苗

- 子宮頸癌:HPV 16,18
- 菜花：HPV 6, 11
- 女性14歲前一共打2劑，14歲以後要打3劑
- **113年公費接種HPV:** 111-112年入學國中女生(國二生)，九價

Tiny Note
不建議交替接種不同 價數HPV疫苗。疫苗 接種從第一劑到最後 一劑皆應該都是同一 價數疫苗。



- 子宮頸癌保護力:70%　70%　85%
  - 保護年限　9.4年　8年　待觀察

疫苗名稱	保蓓(二價) Cervarix		嘉喜(四價) Gardasil		嘉喜9(九價) Gardasil 9	
適用對象	9-14歲；女性	15歲以上；女性	9-13歲；女性	14-45歲女性 9-26歲男性	9-14歲；女性	15-26歲；女性
接種劑數	2劑*	3劑	2劑*	3劑	2劑*	3劑
第1劑	第0個月		第0個月		第0個月	
第2劑	第1劑後6個月	第1劑後1個月	第1劑後6個月	第1劑後2個月	第1劑後6個月	第1劑後2個月
第3劑	X	第2劑後5個月	X	第2劑後4個月	X	第2劑後4個月
預防型別	HPV 第16、18型		HPV 第6、11、16、18型		HPV第6、11、16、18、31、33、45、52和58型	

以女性為出發點

- 9-14歲，建議施打兩劑: 0/6 month (國二前)
  -> 公費疫苗為九價
- 15歲以上，建議施打三劑: 0/1/6
- 若為四價疫苗，則切點為9-13、14歲

以男性為出發點

- 適應症僅有四價，9-26歲，三劑: 0/1/6
- MSM: 四價、九價皆可施打，不建議二價

以廠牌為出發點

- 二價涵蓋 16,18 ->癌化最常見
- 四價涵蓋 16,18; 6,11 ->癌化+菜花
- 九價 = 四價 + 31,33,45,52,58

帶狀疱疹疫苗 (Zoster Vaccine)

- 接種帶狀疱疹疫苗可提高水痘-帶狀疱疹病毒特異性免疫力，預防帶狀疱疹及其併發症。目前國內核准上市的帶狀疱疹疫苗，包括活性減毒帶狀疱疹疫苗及非活性基因重組帶狀疱疹疫苗。
- ◎**自費接種建議**
  - 活性減毒帶狀疱疹疫苗：50歲以上，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議接種1劑
  - 非活性基因重組帶狀疱疹疫苗：50歲以上、18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議接種2劑，2劑間隔2-6個月。[新版的比較貴而且要打比較多次]

自費 PCV13, PPV23 肺炎鏈球菌疫苗

18 歲(含)以上未滿 65 歲高危險群肺炎鏈球疫苗接種建議

過往接種史(劑次)	接續接種建議
從未接種	PCV13 ➡ PPV23 ➡ PPV23
PPV23(1)	➡ PCV13 ➡ PPV23
PPV23(2)	➡ PCV13
PCV13(1)	➡ PPV23 ➡ PPV23
PCV13(1)+ PPV23(1)	➡ PPV23

PCV13＝13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗；**PPV23**＝23 價多醣體肺炎鏈球菌疫苗

註：

1. PCV13 ➡ PPV23 間隔至少 8 週
2. PPV23 ➡ PCV13 間隔至少 1 年
3. PPV23 ➡ PPV23 間隔至少 5 年

- 建議就是要
  1劑PCV13+2劑PPV23
- PCV13沒打的就優先打
- 剩下的劑數補齊就行

輪狀病毒疫苗 (Rotavirus Vaccine)

- 輪狀病毒疫苗目前國內上市的廠牌有兩種(分別為2劑、3劑時程)，皆為口服疫苗，第1劑最早之接種年齡為出生滿6週，每劑最短接種間隔為4週。建議接種時程：
  - 2劑時程為出生滿2、4個月（最後1劑不得晚於出生後24週接種）。
  - 3劑時程為出生滿2、4、6個月（最後1劑不得晚於出生後32週接種）。

水痘疫苗Varicella

- **自費接種建議**
- 12個月至12歲兒童：出生滿12個月接種第1劑公費疫苗，可於滿4到6歲自費接種第2劑。
- 13歲(含)以上自費接種：未曾接種疫苗且未得過水痘者，應接種兩劑，兩劑間隔四至八週。

Tiny Note
公費疫苗中只打一次的是
卡介苗、水痘

腸病毒A71型疫苗 (Enterovirus A71 Vaccine)

- 腸病毒屬於小RNA病毒科(Picornaviridae)，為一群病毒的總稱，目前腸病毒共有小兒麻痺病毒(Poliovirus)、克沙奇病毒(Coxsackievirus)、伊科病毒(Echovirus)及腸病毒(Enterovirus)等60餘型，近年來又陸續發現多種型別，現已有上百種型別。
- 在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒A71型(Enterovirus type A71)最容易引起神經系統的併發症，但是嚴重程度各有不同，有的只出現腦膜炎、輕微腦炎、肢體麻痺等非致命性的併發症，有的則會造成死亡病例。
- 不活化疫苗
- 建議滿2個月至未滿6歲幼兒，如有接種需求，可至醫院診所洽詢

HepB

- 自費接種建議
  - 檢驗如未具 B 肝表面抗體亦未成為B肝帶原者，建議依「0-1-6個月」之時程接種3劑。

自費疫苗

-暴露後預防

狂犬病疫苗

- **暴露後疫苗接種(動物咬傷後疫苗接種)**
- 暴露後傷口處理原則-立即以肥皂及清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒，除非萬不得已，不可縫合或遮蔽傷口；如需縫合，縫合儘可能地寬鬆
- 未曾接種過狂犬病疫苗者，需接種四劑；第一劑儘可能在被患有狂犬病之動物咬傷後立即注射（與免疫球蛋白在不同之部位注射，同時接種)，其餘的則在第一劑注射後第3、7及14天施打。(0-3-7-14)
- 以前曾完整接種過狂犬病疫苗者，只需接種兩劑；第一劑最好要在動物咬傷當天接種，第二劑的則在第一劑注射後第3天施行。(0-3)

COVID-19

品牌	病毒型	疫苗類型	可接種年紀	基礎劑/追加劑	備註
Novavax	XBB.1.5	重組棘蛋白	12/y up	2劑/1劑	心肌炎report
Moderna	XBB.1.5	單價mRNA	6m up	6m~4y 2劑/1劑 5y up 1劑/1劑	心肌炎report (第2劑，年輕男性)
AstraZeneca		含有棘蛋白(S protein)基因之**非複製型腺病毒載體**	18/y up	2劑/1劑	**Capillary leak syndrome(CLS)** 微血管滲漏症
BioNTech		含有棘蛋白(S protein)之**mRNA**	基礎劑 6m up 追加劑 12y up	6m~4y 3劑/1劑 5y up 2劑/1劑	
高端		**重組棘蛋白**	20y up	2劑/1劑	

比較整理

疫 苗 種 類		最 短 間 隔 時 間
不活化疫苗	◆ B型肝炎疫苗（HepB） ◆ 白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗（DTaP） ◆ 白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗混合疫苗（DTaP-IPV） ◆ 減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap） ◆ 減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（Tdap -IPV） ◆ 白喉破傷風混合疫苗（DT） ◆ 破傷風減量白喉混合疫苗（Td） ◆ 注射式小兒麻痺疫苗（IPV） ◆ 日本腦炎疫苗（JE） ◆ A型肝炎疫苗（HepA） ◆ b型嗜血桿菌疫苗（Hib） ◆ 流感疫苗（Flu） ◆ 狂犬病疫苗（Rabies） ◆ 多醣體流行性腦脊髓膜炎疫苗（MPSV4） ◆ 結合型流行性腦脊髓膜炎疫苗（MCV4） ◆ 結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV） ◆ 多醣體肺炎鏈球菌疫苗(PPV) ◆ 人類乳突病毒疫苗(HPV) ◆ A型肝炎B型肝炎混合疫苗（HepA-HepB）[1] ◆ 五合一疫苗（DTaP-IPV-Hib） ◆ 六合一疫苗（DTaP-IPV-HepB-Hib）	◆ 與其他不活化疫苗可同時(分開不同部位接種）或間隔任何時間接種

接種間隔整理

活性減毒疫苗	活性減毒疫苗VS活性減毒疫苗	活性減毒 VS 不活化
卡介苗	不用間隔	同時不同部位 或 間隔任何時間
口服小兒麻痺疫苗(OPV)(國內已無進口) 口服輪狀病毒疫苗(Rotavirus)	口服和口服之間間隔2週 口服和注射之間不用間隔	同時不同部位 或 間隔任何時間
MMR 水痘 日本腦炎	1. 同時接種於不同部位 或 2. 不同時接種需間隔28天	同時不同部位 或 間隔任何時間
黃熱病疫苗	1. 同時接種於不同部位 或 2. 不同時接種需間隔28天	霍亂疫苗須間隔21天
帶狀疱疹(舊)	1.需間隔28天	

免疫球蛋白相關

免疫球蛋白種類	水痘 MMR
IMIG	3 mon
輸血、IVIG	6 mon
高劑量IVIG	11 mon

若是先打疫苗，再接受IVIG treatment，兩者間隔2weeks內，疫苗要補接種

孕婦相關

- **禁止施打: MMR、水痘、日腦** (活疫苗)
- 建議施打: Tdap(每次懷孕於27-36w重新接種)、流感

婦產科醫生 許沛揚	孕前	懷孕期間	產後
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)	若需要應接種 (接種後四周內應避免懷孕)	不可	若需要應接種
水痘疫苗	若需要應接種 (接種後四周到三個月內應避免懷孕)	不可	若需要應接種
流感疫苗 (非活性)	應接種！	應接種！	應接種！
白喉破傷風及百日咳疫苗(Tdap)	若需要應接種	應接種！ (每次懷孕均應於27-36週接種)	應接種！ (若孕期間未接種，應於產後立即接種)
人類乳突病毒疫苗 (HPV)	若需要應接種 (於26歲前接種)	不可 (尚在研究中)	若需要應接種 (於26歲前接種)
A型肝炎 B型肝炎 肺炎鏈球菌	若需要應接種	若需要應接種	若需要應接種

Thanks